

INVESTIGAÇÃO APLICADA

# Modelagem comparativa de séries temporais

Modelos estatísticos e Machine Learning com variáveis externas.

- SARIMAX
- Holt-Winters
- Random Forest
- XGBoost

05

Bases comuns

04

Modelos por base

20

Combinações principais

GRUPO E TURMA

Grupo 1 - 3ºH

INSTITUIÇÃO

Instituto J&F

PROFESSOR

Daniel de Freitas Barros Neto

DATA DA ENTREGA

5 de outubro de 2026

SEÇÃO 01

# Resumo executivo

O problema, a abordagem e os principais achados em uma página.

## Objetivo da investigação

Comparar SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost em cinco séries de contextos e frequências distintos, usando previsões fora da amostra e um protocolo temporal comum por base. O objetivo é avaliar o desempenho preditivo sem permitir acesso a informações futuras.

**Escopo** Cinco bases, SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost. Avaliação por MAE fora da amostra.

### Resultado central

Há 19 métricas individuais registradas; a pipe rápida SARIMAX aparece nos cinco notebooks, mas a avaliação extensa da Base 4 não foi rodada e as origens divergem nas Bases 1–4.

### Recomendação principal

Apresentar os MAEs como resultados individuais e declarar explicitamente que não há vencedor geral homologado.

## Síntese comparativa

Tráfego e temperatura têm forte estrutura sazonal e os modelos de árvores registram MAEs baixos em suas próprias amostras. Bitcoin e ouro apresentam ganho pequeno ou negativo do XGBoost contra persistência. Como as origens divergem nas Bases 1–4, essa leitura não constitui ranking entre os quatro modelos.

## PRINCIPAL ACHADO

Os quatro modelos possuem evidências individuais fora da amostra, mas as Bases 1–4 não têm origens comuns entre famílias; não existe ranking final defensável. O SARIMAX da Base 4 está excluído desta atualização.

Evidência: Matriz de MAE da seção 08 e auditoria em results/achados\_auditoria.json.

## Síntese de entrega

O estudo demonstra pipelines temporais e resultados fora da amostra. A pipe rápida SARIMAX assegurou um fluxo operacional reduzido nas cinco bases, enquanto a avaliação extensa ficou limitada a quatro. A principal limitação é de comparabilidade, não uma autorização para igualar amostras por aproximação. O relatório preserva os resultados existentes e explicita os limites de inferência.

### SEÇÃO 02

# Integrantes e responsabilidades

Autoria, contribuição e revisão crítica do trabalho.

Distribuição planejada no documento do grupo

| Integrante / identificação registrada | Pacote previsto                                | Revisor previsto               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| P1 · Matheus Bastos Castilho          | Bases 1–2 e SARIMAX                            | Levy Guilherme Lemos Rios      |
| P2 · Pedro Henrique Gomes Frossard    | Bases 3–4 e Holt-Winters                       | Giovanne Antony Bahia Torquato |
| P3 · Ruan Pelegrini Lourenço          | Base 5 e Random Forest                         | Mayumi Shimizu Castiglioni     |
| P4 · Levy Guilherme Lemos Rios        | Feature Engineering e disponibilidade temporal | Matheus Bastos Castilho        |

| Integrante / identificação registrada | Pacote previsto                                      | Revisor previsto              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| P5 · Giovanne Antony Bahia Torquato   | Modelo de especialização: XGBoost                    | Pedro Henrique Gomes Frossard |
| P6 · Mayumi Shimizu Castiglioni       | Walk-forward, consolidação e integração do relatório | Ruan Pelegrini Lourenço       |

## Como o grupo trabalhou

O planejamento distribui seis pacotes técnicos e documentais, com integração coordenada por P6 e rodízio de revisão P1→P4, P2→P5, P3→P6, P4→P1, P5→P2 e P6→P3. O documento prevê participação dos seis integrantes na apresentação; a execução desse planejamento deve ser comprovada no registro diário.

## Uso de Inteligência Artificial

Codex auxiliou na estrutura, no design e no preenchimento documental deste relatório. As tarefas do repositório também registram assistência na implementação e auditoria do protocolo temporal. A revisão humana final do conteúdo e dos resultados permanece necessária.

Planejamento, não comprovação de execução

Os seis nomes completos foram confirmados pelo grupo e registrados em projeto.yaml. Responsabilidades e revisões seguem o planejamento documentado; as contribuições realizadas devem ser comprovadas no registro diário.

Evidência documental: [\[D01\]](#)

### SEÇÃO 03

## Bases e variáveis externas

Um mesmo roteiro documental para cada série: contexto, frequência, preparação e evidências.

### Visão geral das cinco bases

| Base         | Variável-alvo | Frequência | Treino / teste |
|--------------|---------------|------------|----------------|
| 01 · Bitcoin | Close         | Diária     | 70% / 30%      |

| Base                    | Variável-alvo                          | Frequência      | Treino / teste |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 02 · Tráfego I-94       | traffic_volume                         | Horária         | 80% / 20%      |
| 03 · PM2.5 · Pequim     | PM2.5                                  | Horária         | 80% / 20%      |
| 04 · Temperatura · Jena | T (degC)                               | 10 minutos      | 80% / 20%      |
| 05 · Ouro               | Retorno logarítmico da semana seguinte | Semanal · W-FRI | 75% / 25%      |

SARIMAX   Holt-Winters   Random Forest   XGBoost

PRINCIPAL ACHADO

As cinco bases variam em unidade, frequência e força sazonal; por isso, a comparação entre elas exige posições e vitórias obtidas após alinhar as origens, nunca média bruta de MAE.

Evidência: Metadados das cinco bases; seções 05 e 08 deste relatório.

SEÇÃO 03

Base 01 · Bitcoin

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Fechamento diário do Bitcoin em USD/BTC. A documentação indica Bitget como fonte, mas ressalva que a proveniência direta do CSV e a data de download não foram comprovadas.

VARIÁVEL-ALVO

Close

FREQUÊNCIA

Diária

DIVISÃO TEMPORAL

70% / 30%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2017-01-01 a 2024-10-06; 2.836 linhas brutas, conforme documentação.

# Preparação e variáveis externas

O módulo de preparação valida a grade diária, ordenação, ausências e duplicidades. Adj Close é redundante com Close e não deve entrar como feature. OHLCV só pode ser usado quando já conhecido na origem, no cenário pós-fechamento.

## Resultados e evidências

Bitcoin: XGBoost e Random Forest usam 842 origens; SARIMAX e Holt-Winters, 851. O menor MAE registrado é 694,167293 do XGBoost, mas a diferença de amostra impede classificá-lo como vencedor.

PRINCIPAL ACHADO

A série tem tendência forte e sazonalidade semanal/anual nula nos testes STL.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D02\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

SEÇÃO 03

# Base 02 · Tráfego I-94

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

## Contexto e fonte

Volume horário de veículos na I-94, entre Minneapolis e Saint Paul. Fonte documentada: UCI Metro Interstate Traffic Volume, Hogue (2019), DOI 10.24432/C5X60B.

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VARIÁVEL-ALVO    | FREQUÊNCIA                                                                        |
| traffic_volume   | Horária                                                                           |
| DIVISÃO TEMPORAL | PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES                                               |
| 80% / 20%        | 2012-10-02 09:00 a 2018-09-30 23:00; 48.204 linhas brutas, conforme documentação. |

# Preparação e variáveis externas

O módulo consolida horários repetidos por média das numéricas e moda determinística das categóricas; cria grade horária sem imputar o alvo. None em holiday significa ausência de feriado. Clima observado exige disponibilidade na origem; calendário pode ser conhecido antecipadamente.

## Resultados e evidências

Tráfego: os MAEs de um passo são 574,086284 (SARIMAX, 7.584 origens após filtrar 14 horizontes inválidos), 250,150540 (Holt-Winters, 8.115), 129,760961 (RF, 3.372) e 127,891555 (XGBoost, 3.372).

PRINCIPAL ACHADO

A sazonalidade semanal é alta (0,9717), mas os modelos ainda não compartilham a mesma amostra de teste.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

SEÇÃO 03

# Base 03 · PM2.5 · Pequim

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

## Contexto e fonte

Concentração horária de PM2.5 em µg/m³ na estação Aotizhongxin, Pequim. Fonte documentada: UCI Beijing Multi-Site Air Quality, Chen (2017), DOI 10.24432/C5RK5G.

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VARIÁVEL-ALVO    | FREQUÊNCIA                                                                        |
| PM2.5            | Horária                                                                           |
| DIVISÃO TEMPORAL | PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES                                               |
| 80% / 20%        | 2013-03-01 00:00 a 2017-02-28 23:00; 35.064 linhas brutas, conforme documentação. |

## Preparação e variáveis externas

A documentação registra grade horária completa e 925 valores ausentes em PM2.5. Picos de poluição não devem ser removidos automaticamente. Poluentes e meteorologia simultâneos ao alvo não são conhecidos antecipadamente: usar somente estados disponíveis na origem.

## Resultados e evidências

PM2.5: XGBoost registra MAE 9,528651, SARIMAX 10,369544 em 6.771 origens válidas, RF 10,092369 e Holt-Winters 14,196441; há 53 horizontes SARIMAX inválidos e as amostras divergem.

### PRINCIPAL ACHADO

Há tendência forte no ciclo diário e sazonalidade moderada; a falha de horizonte impede homologar o CSV SARIMAX sem filtragem ou correção da execução.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D04\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

SEÇÃO 03

## Base 04 · Temperatura · Jena

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

### Contexto e fonte

Temperatura em °C na série Jena Climate, da estação do Max Planck Institute for Biogeochemistry. O raw.csv local é tabularmente idêntico às 420.551 linhas e 15 colunas da distribuição TensorFlow/Keras; a data de download original do grupo não foi registrada. Fonte: [keras.io/examples/timeseries/timeseries\\_weather\\_forecasting/](https://keras.io/examples/timeseries/timeseries_weather_forecasting/).

---

#### VARIÁVEL-ALVO

T (degC)

#### FREQUÊNCIA

10 minutos

#### DIVISÃO TEMPORAL

80% / 20%

#### PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2009-01-01 00:10:00 a 2017-01-01 00:00:00; 420.551 linhas brutas, conforme documentação.

---

## Preparação e variáveis externas

A auditoria documental registra 327 timestamps duplicados e códigos -9999 em variáveis de vento. Esses códigos não são medições físicas. Documentar tratamento de duplicidades e lacunas; a direção do vento é circular. O alvo atual T (degC) está confirmado nos metadados.

## Resultados e evidências

Temperatura: Holt-Winters, RF e XGBoost registram MAE 0,135438, 0,136593 e 0,136486. SARIMAX ainda não possui MAE final utilizável.

---

### PRINCIPAL ACHADO

Ciclos diário e semanal são fortes, mas os diagnósticos residuais ainda rejeitam ruído branco.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

---

Evidência documental: [\[D05\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

---

SEÇÃO 03

## Base 05 · Ouro

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

### Contexto e fonte

Ouro semanal derivado do CSV adaptado de repositórios indicados na documentação. As taxas foram identificadas como séries DGS10 e DFF do FRED e a defasagem na origem foi verificada; moeda do ouro, horário histórico de publicação e data de download do grupo ainda não estão comprovados.

---

#### VARIÁVEL-ALVO

Retorno logarítmico da semana seguinte

#### FREQUÊNCIA

Semanal · W-FRI

#### DIVISÃO TEMPORAL

75% / 25%

#### PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

1968-04-29 a 2014-04-09 no arquivo diário; 9.864 linhas brutas. A documentação registra 2.398 semanas W-FRI, de 1968-05-03 a 2014-04-11.

## Preparação e variáveis externas

Preparação compartilhada reconstrói a grade W-FRI e usa apenas a última informação conhecida. Derivações entregues no CSV são descartadas e recalculadas. O alvo comparável é o retorno logarítmico da semana seguinte; RF direto no preço é auxiliar. A disponibilidade das taxas permanece provisória.

## Resultados e evidências

Ouro: os quatro registros possuem 586 origens: SARIMAX 0,029219, Holt-Winters 0,020078, RF 0,020517 e XGBoost 0,020133. A igualdade exata das origens de RF/XGBoost não foi recuperada nos artefatos locais.

### PRINCIPAL ACHADO

O retorno semanal não mostrou sazonalidade estável; a tendência reportada pertence ao preço em nível.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D06\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

04 / LIMPEZA E FEATURE ENGINEERING

#### SEÇÃO 04

## Limpeza e Feature Engineering

Preparação reproduzível e disponibilidade temporal das informações.

Os arquivos raw.csv são imutáveis. A preparação e as features devem ser reproduzíveis a partir deles. A configuração vigente usa semente 42 e separações cronológicas, sem embaralhamento.

O módulo temporal valida ordenação, timestamps únicos e grade regular. Constrói nível na origem, defasagens, estatísticas móveis e covariáveis conforme regras de

disponibilidade. As janelas do alvo terminam antes da origem quando o nível corrente já é fornecido separadamente. Transformações e seleção não podem utilizar o teste futuro.

**Casos que exigem atenção** Tráfego: ausências na grade e horários repetidos. Pequim: alvos ausentes. Jena: -9999 e duplicidades. Ouro: reconstrução semanal e taxas de disponibilidade provisória.

Evidência documental: [\[D07\]](#)

## Registro final por base

As Bases 1–4 possuem arquivos prepared, train e test reproduzíveis. A Base 5 reconstrói 2.398 semanas W-FRI a partir do CSV bruto; o quadro comparável contém 1.758 linhas de treino, 586 origens de teste e 49 features. Em todas as bases, lags e janelas usam somente informações disponíveis antes da origem.

### SEÇÃO 05

# STL e sazonalidade

Separar períodos candidatos de resultados efetivamente documentados.

#### Períodos candidatos dos metadados

| Base                    | Candidatos em observações | Situação                                        |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 01 · Bitcoin            | 7 e 365                   | Período definitivo não preenchido nos metadados |
| 02 · Tráfego I-94       | 24 e 168                  | Período definitivo não preenchido nos metadados |
| 03 · PM2.5 · Pequim     | 24 e 168                  | Período definitivo não preenchido nos metadados |
| 04 · Temperatura · Jena | 144                       | Período definitivo não preenchido nos metadados |
| 05 · Ouro               | 52                        | Período definitivo não preenchido nos metadados |

A documentação da Base 5 registra STL robusta com período 52, força sazonal 0,0000 e força de tendência 0,9275. Esses valores são registros documentais dessa base, não evidência de sazonalidade confirmada nas demais séries.

Evidência documental: [\[D08\]](#)

# Interpretação das demais bases

Bitcoin: tendência forte e sazonalidade nula nos períodos 7 e 365. Tráfego: sazonalidade diária e semanal forte. PM2.5: tendência forte com sazonalidade moderada. Temperatura: tendência e ciclos diário/semanal fortes. Ouro: tendência forte no preço em nível e sazonalidade semanal nula.

## STL executada nas cinco bases

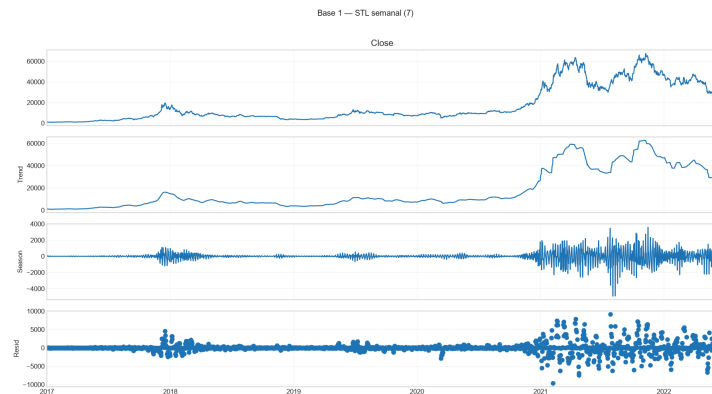
As decomposições e as medidas abaixo foram extraídas das saídas salvas dos notebooks exploratórios. Elas descrevem a série no treino e orientam a interpretação; não escolhem sozinhas o melhor modelo.

Força sazonal e de tendência registradas

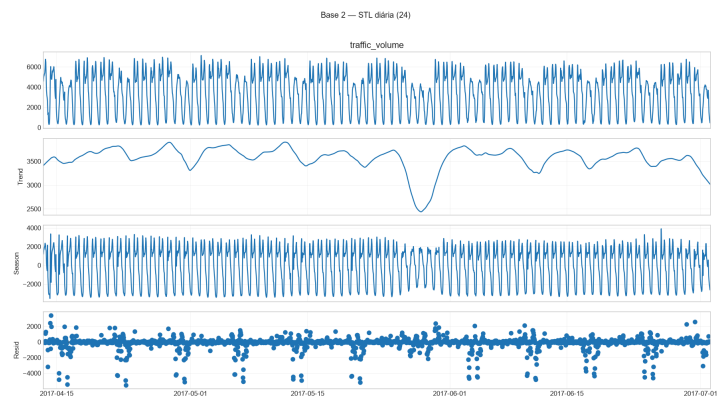
| Base             | Período      | Força sazonal | Força de tendência |
|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 01 · Bitcoin     | 7 dias       | 0,0000        | 0,9942             |
| 01 · Bitcoin     | 365 dias     | 0,0000        | 0,7414             |
| 02 · Tráfego     | 24 horas     | 0,8080        | 0,1037             |
| 02 · Tráfego     | 168 horas    | 0,9717        | 0,0386             |
| 03 · PM2.5       | 24 horas     | 0,3970        | 0,8739             |
| 03 · PM2.5       | 168 horas    | 0,3314        | 0,3801             |
| 04 · Temperatura | 144 passos   | 0,8605        | 0,9816             |
| 04 · Temperatura | 1.008 passos | 0,6250        | 0,9165             |
| 05 · Ouro        | 52 semanas   | 0,0000        | 0,9275             |

## Leitura das decomposições

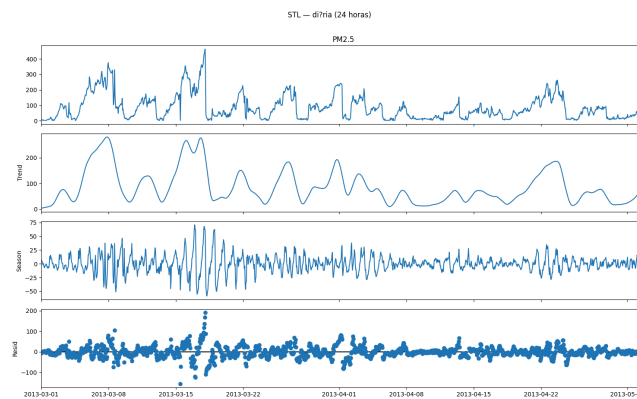
Bitcoin e ouro em nível apresentam tendência forte, mas não sazonalidade estável nos períodos testados. Tráfego e temperatura apresentam ciclos diário e semanal relevantes. PM2.5 combina tendência forte com sazonalidade moderada. As figuras abaixo foram incorporadas das saídas executadas dos notebooks.



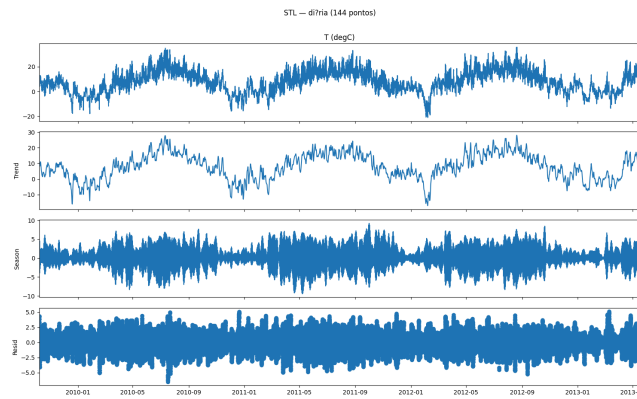
Base 1: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base\_01-graficos\_exploratorios\_stl\_sazonalidade\_base1.ipynb#cell-4.



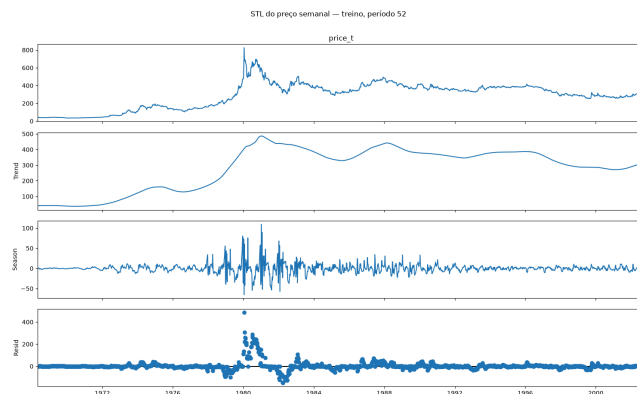
Base 2: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base\_02-graficos\_exploratorios\_stl\_sazonalidade\_base2.ipynb#cell-4.



Base 3: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base\_03-grupo3\_RF.ipynb#cell-8.



Base 4: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base\_04-grupo4\_RF.ipynb#cell-8.



Base 5: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base\_05-grupo5\_RF\_retorno.ipynb#cell-10.

## SEÇÃO 06

# Protocolo walk-forward

Um passo à frente, janela expansiva e hiperparâmetros congelados no teste.

O protocolo em projeto.yaml define horizonte de 1 passo, avanço de 1 observação e janela expansiva. A janela inicial do teste corresponde a toda a partição de treino. Os quatro modelos de cada base devem usar as mesmas origens, horizonte e observações avaliadas.

## Horizonte e mínimo de histórico no tuning

| Base | Horizonte | Mínimo no tuning |
|------|-----------|------------------|
| 01   | 1 dia     | 730 dias         |
| 02   | 1 hora    | 336 horas        |

| Base | Horizonte  | Mínimo no tuning |
|------|------------|------------------|
| 03   | 1 hora     | 336 horas        |
| 04   | 10 minutos | 288 observações  |
| 05   | 1 semana   | 104 semanas      |

A seleção de hiperparâmetros usa apenas treino e validação temporal. Na origem, somente alvos já observados podem entrar no histórico. Após prever, a origem avança; a observação revelada pode ser incorporada. A métrica final é calculada somente com previsões fora da amostra.

Evidência documental: [\[D09\]](#)

Atualização de 04/10/2026: XGBoost utiliza reajustes periódicos 7/24/24/144/4. O horizonte segue sendo um passo em cada origem. As cadências de ajuste dos outros modelos não foram alteradas por essa configuração e devem ser declaradas na comparação.

### Protocolo planejado versus execução observada

O projeto define horizonte de um passo, avanço temporal e intenção de origens comuns. A auditoria dos artefatos mostrou que esse último requisito não foi plenamente cumprido. Por isso, a análise quantitativa entre modelos é exploratória e deve ser lida junto com o número de origens de cada célula da matriz.

## Por que cada família recebeu tratamento operacional distinto

As famílias têm custos e requisitos de entrada diferentes. Holt-Winters modela nível, tendência e sazonalidade do alvo; RF e XGBoost exigem a construção causal de lags, janelas e covariáveis, que pode reduzir as primeiras origens válidas; SARIMAX precisa estimar ordens e componentes sazonais a cada ajuste, custo especialmente alto na série de 10 minutos da Base 4. O XGBoost adota cadência de reajuste previamente definida por base; o RF salvo usa oito blocos nas Bases 1–4 e refit por origem na Base 5; a pipe rápida SARIMAX reduz busca e teste no notebook. Essas escolhas tornam o estudo executável, mas alteram o procedimento observado. Não foi medida a contribuição exata de cada regra para todas as diferenças de amostra.

A pipe rápida SARIMAX foi definida e executada nos notebooks das cinco bases para verificar o mesmo fluxo de busca, congelamento e previsão de um passo na frequência própria de cada série. O resultado reduzido usa quatro origens e não deve ser confundido com uma comparação numérica de MAEs entre bases: USD/BTC, veículos/hora,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $^{\circ}\text{C}$  e retorno semanal têm escalas distintas. Em quatro bases há CSVs extensos posteriores; na Base 4 só o teste reduzido foi concluído.

### Estratégia executada e efeito na comparação

| Modelo        | Tratamento observado                                                                | Razão operacional                                                                | Limite                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Holt-Winters  | Série univariada e avaliação extensa                                                | Estrutura de nível/tendência/sazonalidade sem engenharia de exógenas             | Origens não idênticas às das árvores                                 |
| SARIMAX       | Pipe rápida no notebook; CSV extenso em 1, 2, 3 e 5                                 | Ajustes sazonais por origem são custosos; Base 4 de 10 minutos não foi concluída | Smoke não substitui teste final; 2/3 têm horizontes a filtrar        |
| Random Forest | Busca temporal; saída remota em 8 blocos nas Bases 1–4 e refit por origem na Base 5 | Reajuste de árvores tem custo; lags e janelas exigem histórico                   | Nas Bases 1–4, código atual e saídas salvas têm cadências diferentes |
| XGBoost       | Busca de 150 candidatos; refit 7/24/24/144/4                                        | Cadência congelada para controlar custo por base                                 | Contagens não comprovam mesmas datas das demais famílias             |

## Base 4: limite computacional declarado

O notebook SARIMAX da Base 4 registra a pipe rápida e quatro origens de teste, mas a avaliação extensa não foi rodada. Na frequência de 10 minutos, o teste comparável teria dezenas de milhares de origens e reajustes SARIMAX repetidos; a equipe estimou que levaria dias. Essa estimativa não é uma medição de tempo final e não autoriza atribuir MAE, gráfico residual final ou posição à Base 4. A decisão de não executar deve ser aceita como limitação explícita pelo professor.

## Justificativa e limite de conformidade

A falta de tempo para reexecutar os notebooks explica por que a equipe apresenta resultados individuais, filtros de horizonte e uma comparação pareada parcial. Essa justificativa não transforma testes diferentes em uma avaliação comum nem substitui as exigências do enunciado: quatro modelos nas cinco bases, mesmas origens e observações, ranking por base, vitórias e posição média. A entrega parcial requer avaliação explícita do professor.

# Modelos e otimização

Quatro famílias de modelos aplicadas às cinco bases.

### Escopo registrado

| Modelo        | Papel no projeto         | Evidência final necessária                                         |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SARIMAX       | Modelo comum             | Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem |
| Holt-Winters  | Modelo comum             | Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem |
| Random Forest | Modelo comum             | Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem |
| XGBoost       | Modelo de especialização | Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem |

O estudo de XGBoost documenta boosting de árvores, regularização e tuning temporal purgado. Parâmetros e tempos antigos não foram transcritos como definitivos sem vinculação à execução atual. A configuração do projeto não identifica um conjunto único de parâmetros finais para as 20 combinações.

Evidência documental: [\[D10\]](#)

## Hiperparâmetros por base e modelo

XGBoost: busca completa de 150 candidatos por base, três dobras temporais purgadas e parâmetros congelados; configurações e tempos estão em docs/modelo\_xgboost.md e results/metrics.csv. Random Forest: oito candidatos e três dobras temporais nas Bases 1–4; suas saídas remotas de teste reajustam em oito blocos, embora o código atual mostre refit por origem. Na Base 5, o notebook registra refit por origem. SARIMAX: pipe rápida de busca/validação salva nos cinco notebooks, seguida por avaliação extensa com configuração congelada nas Bases 1, 2, 3 e 5; a Base 4 permanece sem avaliação extensa. Holt-Winters: parâmetros e diagnósticos nos notebooks, sem resumo único comparável de custo e busca nas 20 combinações.

**SARIMAX: pipe rápida e avaliação posterior** Os cinco notebooks salvos exibem busca reduzida e quatro origens. CSVs extensos das Bases 1, 2, 3 e 5 foram produzidos depois com configuração congelada; a Base 4 não foi executada integralmente por custo computacional. Os resultados reduzidos não são tratados como MAE final.

Evidência documental: [\[D17\]](#)

### SEÇÃO 08

## Resultados por MAE

Resultados existentes, apresentados com suas amostras e sem ranking não sustentado.

**Leitura correta** Os MAEs abaixo são descritivos. Nas Bases 1–4, as avaliações não compartilham exatamente as mesmas origens; portanto, o menor número não comprova superioridade de um modelo.

MAE fora da amostra por execução — valores não comparáveis como ranking final

| Base | SARIMAX | Holt-Winters | Random Forest | XGBoost |
|------|---------|--------------|---------------|---------|
|------|---------|--------------|---------------|---------|

| Base | SARIMAX                                                                | Holt-Winters                        | Random Forest                                   | XGBoost                             |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01   | <b>698,560126</b><br>Origens: 851                                      | <b>812,049677</b><br>Origens: 851   | <b>764,717551</b><br>Origens: 842 no notebook   | <b>694,167293</b><br>Origens: 842   |
| 02   | <b>574,086284</b><br>Origens: 7.584 de 7.598 · 14 horizontes excluídos | <b>250,150540</b><br>Origens: 8.115 | <b>129,760961</b><br>Origens: 3.372 no notebook | <b>127,891555</b><br>Origens: 3.372 |
| 03   | <b>10,369544</b><br>Origens: 6.771 de 6.824 · 53 horizontes excluídos  | <b>14,196441</b><br>Origens: 6.828  | <b>10,092369</b><br>Origens: 2.847 no notebook  | <b>9,528651</b><br>Origens: 2.847   |
| 04   | <b>Não concluído</b><br>Origens: execução final não concluída          | <b>0,135438</b><br>Origens: 84.045  | <b>0,136593</b><br>Origens: 82.830 no notebook  | <b>0,136486</b><br>Origens: 82.830  |
| 05   | <b>0,029219</b><br>Origens: 586                                        | <b>0,020078</b><br>Origens: 586     | <b>0,020517</b><br>Origens: 586 registradas     | <b>0,020133</b><br>Origens: 586     |

Na Base 5, o Random Forest registra MAE 0,020517 nas 586 origens e o baseline de retorno zero, 0,020101. O resultado RF está salvo no notebook executado, mas seu arquivo completo de previsões não está disponível nesta cópia.

A comparação entre bases deve usar vitórias e posição média; não calcular média bruta de MAE entre USD, veículos/hora, µg/m³, °C e retorno logarítmico.

Evidência documental: [\[D11\]](#)

Random Forest — saídas executadas dos notebooks

| Base | MAE registrado | Unidade do alvo     | Origens registradas |
|------|----------------|---------------------|---------------------|
| 01   | 764,717551     | USD/BTC             | 842                 |
| 02   | 129,760961     | veículos/hora       | 3.372               |
| 03   | 10,092369      | µg/m³               | 2.847               |
| 04   | 0,136593       | °C                  | 82.830              |
| 05   | 0,020517       | retorno logarítmico | 586                 |

Fonte da extração Random Forest: commit 2b06f5b598b1686a820574051dad9ae19628da51. As quantidades de origens foram recuperadas diretamente das tabelas de divisão salvas nos notebooks. Nenhum ranking dos quatro modelos foi calculado.

Evidência documental: [\[D16\]](#)

## Execuções XGBoost versionadas

Previsões de um passo em todas as origens, com reajuste periódico causal. Os intervalos operacionais são 7, 24, 24, 144 e 4 origens nas Bases 1–5. Não representam uma cadência otimizada pelo teste.

Métricas de XGBoost — results/metrics.csv

| Base    | MAE        | Origens | Reajuste    | Unidade             |
|---------|------------|---------|-------------|---------------------|
| base_01 | 694,167293 | 842     | 7 origens   | USD/BTC             |
| base_02 | 127,891555 | 3.372   | 24 origens  | veículos/hora       |
| base_03 | 9,528651   | 2.847   | 24 origens  | µg/m <sup>3</sup>   |
| base_04 | 0,136486   | 82.830  | 144 origens | °C                  |
| base_05 | 0,020133   | 586     | 4 origens   | retorno logarítmico |

Origem documental: results/metrics.csv, projeto.yaml e docs/modelo\_xgboost.md. O identificador Git do consolidado e os CSVs locais têm proveniências próprias; a auditoria distingue essas fontes.

## Por que os números não batem

A auditoria encontrou conjuntos de origens distintos, mesmo quando o alvo e o horizonte nominal de um passo são iguais. Diferentes cortes efetivos de teste, filtragem de linhas e histórico exigido pelas features são explicações possíveis; não foi comprovada a contribuição exata de cada fator em todas as bases. A cadência de reajuste do XGBoost também é própria do modelo e não corrige a diferença de amostra.

A solução metodologicamente correta seria recalcular todos os MAEs nas mesmas observações de cada base. Como essa reavaliação não foi concluída, este relatório registra os resultados individuais, mas não atribui vitórias, posição média ou vencedor geral.

- Base 1: SARIMAX e Holt-Winters usam 851 origens; RF e XGBoost usam 842. Para RF, considera-se somente a saída executada do notebook remoto.
- Base 2: Holt-Winters usa 8.115 origens; SARIMAX tem 7.598 linhas, mas apenas 7.584 de horizonte correto; RF e XGBoost usam 3.372. Para RF, considera-se somente a saída executada do notebook remoto.
- Base 3: Holt-Winters usa 6.828 origens; SARIMAX tem 6.824 linhas, mas apenas 6.771 de horizonte correto; RF e XGBoost usam 2.847.
- Base 4: Holt-Winters usa 84.045 origens; RF e XGBoost usam 82.830. A execução final SARIMAX está fora do escopo desta atualização.
- Base 5: os quatro registros indicam 586 origens. A igualdade exata de instantes e valores foi conferida entre Holt-Winters e SARIMAX; os artefatos por origem de Random Forest e XGBoost não estavam disponíveis nesta auditoria.

## Horizonte efetivo do SARIMAX nas Bases 2 e 3

A auditoria encontrou 14 previsões da Base 2 e 53 da Base 3 cujo alvo está mais de um passo à frente da origem. Esses desvios estão nos CSVs extensos produzidos depois do smoke test do notebook; não são apenas uma peculiaridade das quatro origens do teste reduzido. Os MAEs originais dos CSVs (574,980677 e 10,439642) misturam horizontes e não são apresentados como teste de um passo. A matriz usa o MAE recalculado apenas nas 7.584 e 6.771 linhas de horizonte correto: 574,086284 e 10,369544. Isso não resolve a diferença de origens entre modelos.

Na Base 3, seis origens compartilhadas com Holt-Winters apontam para alvo/horário diferente no SARIMAX. O diagnóstico de Ljung–Box desta auditoria também filtra as linhas de horizonte inválido. As linhas originais foram preservadas nos CSVs, sem edição manual.

## Proveniência dos valores

XGBoost: results/metrics.csv versionado no repositório e notebooks com busca completa registrada. Random Forest: exclusivamente results/extraídos\_do\_remoto/random\_forest\_metrics.csv, extraído das saídas dos notebooks remotos; CSVs locais divergentes de RF não são usados neste relatório. SARIMAX: CSVs extensos das Bases 1, 2, 3 e 5, gerados após o smoke test com configuração congelada, com auditorias compactas versionadas. Holt-Winters: CSVs de previsões fora da amostra. Os CSVs completos de previsões não estão todos no Git.

Os notebooks SARIMAX das cinco bases registram uma pipe rápida em modo reduzido: busca abreviada e quatro origens no walk-forward salvo. Isso verifica a execução do procedimento, mas não é o teste completo. A execução extensa da Base 4 não foi realizada. Para RF 1–4, as saídas salvas refletem oito blocos de reajuste; a mudança posterior no código para reajuste por origem não atualizou esses resultados.

## Comparação descritiva, com limites explícitos

É legítimo confrontar os valores observados e explicar quais séries parecem mais ou menos difíceis, desde que cada MAE mantenha seu tamanho de amostra, modo de execução e fonte. Nas Bases 1–4, não se pode atribuir vantagem causal ou vitória ao menor valor, pois as observações de teste não são exatamente as mesmas. Na Base 5, as quatro contagens são 586, mas somente Holt-Winters e SARIMAX tiveram instantes e valores reais pareados integralmente.

No par exato Holt-Winters/SARIMAX, SARIMAX registra MAE menor nas Bases 1 e 3; Holt-Winters, nas Bases 2 e 5. Isso descreve apenas esse par e suas observações comuns. RF e XGBoost possuem as mesmas contagens em cada base, mas faltam exportações por origem para comprovar a identidade exata dos alvos; seus MAEs são apresentados lado a lado, não como ranking homologado.

## O que é comparável sem novo treino

A interseção exata de origem, instante-alvo e valor real permite apenas uma comparação exploratória entre Holt-Winters e SARIMAX nas Bases 1, 2, 3 e 5. Ela exclui horizontes SARIMAX incorretos e não autoriza ranking dos quatro modelos, vitórias ou posição média. Os dados foram gerados por código em results/comparacao\_pareada\_hw\_sarimax.csv.

### MAE pareado exploratório - somente Holt-Winters e SARIMAX

| Base | Pares exatos | MAE HW no par | MAE SARIMAX no par |
|------|--------------|---------------|--------------------|
| 01   | 851          | 812,049677    | 698,560126         |

| Base | Pares exatos | MAE HW no par | MAE SARIMAX no par |
|------|--------------|---------------|--------------------|
| 02   | 7.584        | 253,850257    | 574,086284         |
| 03   | 6.758        | 14,158829     | 10,358280          |
| 05   | 586          | 0,020078      | 0,029219           |

## Consolidação disponível, sem classificação artificial

Há 19 avaliações individuais documentadas: cinco Holt-Winters, quatro SARIMAX extensas, cinco Random Forest e cinco XGBoost. A tabela auditada em `results/metricas_individuais_auditadas.csv` separa fonte e quantidade de origens; o consolidado canônico `results/metrics.csv` ainda possui apenas as cinco linhas XGBoost. A tabela abaixo amplia a rastreabilidade no corpo do relatório, mas não preenche posições nem vencedores que dependem de teste comum.

### Inventário das 19 métricas individuais documentadas

| Base / modelo      | Origens válidas | MAE de um passo | Fonte / modo                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 01 / Holt-Winters  | 851             | 812,049677      | CSV fora da amostra          |
| 01 / SARIMAX       | 851             | 698,560126      | CSV extenso pós-smoke        |
| 01 / Random Forest | 842             | 764,717551      | notebook remoto · 8 blocos   |
| 01 / XGBoost       | 842             | 694,167293      | consolidado · busca completa |
| 02 / Holt-Winters  | 8.115           | 250,150540      | CSV fora da amostra          |
| 02 / SARIMAX       | 7.584           | 574,086284      | CSV extenso pós-smoke        |
| 02 / Random Forest | 3.372           | 129,760961      | notebook remoto · 8 blocos   |
| 02 / XGBoost       | 3.372           | 127,891555      | consolidado · busca completa |
| 03 / Holt-Winters  | 6.828           | 14,196441       | CSV fora da amostra          |
| 03 / SARIMAX       | 6.771           | 10,369544       | CSV extenso pós-smoke        |
| 03 / Random Forest | 2.847           | 10,092369       | notebook remoto · 8 blocos   |
| 03 / XGBoost       | 2.847           | 9,528651        | consolidado · busca completa |

| Base / modelo      | Origens válidas | MAE de um passo | Fonte / modo                       |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 04 / Holt-Winters  | 84.045          | 0,135438        | CSV fora da amostra                |
| 04 / Random Forest | 82.830          | 0,136593        | notebook remoto · 8 blocos         |
| 04 / XGBoost       | 82.830          | 0,136486        | consolidado · busca completa       |
| 05 / Holt-Winters  | 586             | 0,020078        | CSV fora da amostra                |
| 05 / SARIMAX       | 586             | 0,029219        | CSV extenso pós-smoke              |
| 05 / Random Forest | 586             | 0,020517        | notebook remoto · refit por origem |
| 05 / XGBoost       | 586             | 0,020133        | consolidado · busca completa       |

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

09 / RESÍDUOS E LJUNG-BOX

O TESTE DE LJUNG-BOX AVALIA AUTOCORRELAÇÃO RESIDUAL.  $P < 0,05$  REJEITA A HIPÓTESE DE RESÍDUOS SEM AUTOCORRELAÇÃO ATÉ O LAG INDICADO; ISSO APONTA ESTRUTURA NÃO CAPTURADA, MAS NÃO INVALIDA SOZINHO O MAE. OS LAGS E P-VALORES EXATOS, COM FONTE DE CADA RESULTADO, ESTÃO NO ARQUIVO RESULTS/LJUNG\_BOX\_AUDITADO.CSV.

## Resíduos e Ljung-Box

Diagnósticos de resíduos fora da amostra: CSVs finais de Holt-Winters e SARIMAX; saídas executadas dos notebooks de Random Forest e XGBoost.

Consolidar resíduos, ACF e teste de Ljung-Box das execuções finais. Não interpretar resíduos de ajuste no treino como evidência de qualidade das previsões de teste.

### Ljung-Box dos resíduos fora da amostra (lag: p-valor)

| Base / modelo     | Origens | Lag: p-valor                                            | Leitura a 5%            |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 / Holt-Winters | 851     | 1: 1.51e-39 · 7: 2.13e-49 · 14: 1.87e-51 · 30: 1.27e-70 | Rejeita em 1, 7, 14, 30 |
| 01 / SARIMAX      | 851     | 1: 3.45e-2 · 7: 9.77e-2 · 14: 6.89e-3 · 30: 5.74e-5     | Rejeita em 1, 14, 30    |

| Base / modelo      | Origens | Lag: p-valor                                                           | Leitura a 5%                |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01 / Random Forest | 842     | 1: 4.26e-1 · 7: 6.46e-5 · 14: 3.44e-7 · 30: 1.70e-16                   | Rejeita em 7, 14, 30        |
| 01 / XGBoost       | 842     | 1: 1.93e-2 · 7: 5.76e-2 · 14: 3.72e-3 · 30: 3.20e-5                    | Rejeita em 1, 14, 30        |
| 02 / Holt-Winters  | 8.115   | 1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300                  | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 02 / SARIMAX       | 7.584   | 1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300                  | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 02 / Random Forest | 3.372   | 1: 1.47e-18 · 24: 6.81e-26 · 48: 1.19e-22 · 168: 3.16e-21              | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 02 / XGBoost       | 3.372   | 1: 1.53e-11 · 24: 3.04e-15 · 48: 5.05e-12 · 168: 1.21e-10              | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 03 / Holt-Winters  | 6.828   | 1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300                  | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 03 / SARIMAX       | 6.771   | 1: 5.02e-129 · 24: 4.04e-147 · 48: 3.74e-152 · 168: 5.33e-158          | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 03 / Random Forest | 2.847   | 1: 2.16e-48 · 24: 2.74e-192 · 48: 1.03e-211 · 168: 1.92e-200           | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 03 / XGBoost       | 2.847   | 1: 1.30e-32 · 24: 7.54e-25 · 48: 6.17e-22 · 168: 6.51e-18              | Rejeita em 1, 24, 48, 168   |
| 04 / Holt-Winters  | 84.045  | 1: 2.82e-114 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300                | Rejeita em 1, 6, 144, 288   |
| 04 / Random Forest | 82.830  | 1: <1e-300 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300                  | Rejeita em 1, 6, 144, 288   |
| 04 / XGBoost       | 82.830  | 1: <1e-300 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300                  | Rejeita em 1, 6, 144, 288   |
| 05 / Holt-Winters  | 586     | 1: 6.26e-1 · 4: 1.64e-2 · 13: 6.73e-3 · 26: 8.06e-4 · 52: 4.96e-3      | Rejeita em 4, 13, 26, 52    |
| 05 / SARIMAX       | 586     | 1: 8.48e-29 · 4: 5.45e-31 · 13: 3.11e-29 · 26: 1.24e-29 · 52: 3.93e-26 | Rejeita em 1, 4, 13, 26, 52 |

| Base / modelo      | Origens              | Lag: p-valor                                                      | Leitura a 5%             |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05 / Random Forest | 523 (cotações novas) | 1: 4.17e-1 · 4: 9.97e-4 · 13: 2.16e-4 · 26: 4.98e-4               | Rejeita em 4, 13, 26     |
| 05 / XGBoost       | 586                  | 1: 7.02e-1 · 4: 2.49e-2 · 13: 8.64e-3 · 26: 1.06e-3 · 52: 7.32e-3 | Rejeita em 4, 13, 26, 52 |

Evidência documental: [\[D12\]](#)

## Ljung–Box já executado

Holt–Winters e SARIMAX (exceto Base 4) foram recalculados dos CSVs completos de previsões, sem reutilizar a saída reduzida dos notebooks SARIMAX. Nas Bases 2 e 3, o Ljung–Box do SARIMAX usa somente as linhas cujo horizonte é exatamente um passo. Random Forest e XGBoost vêm das tabelas executadas dos notebooks; seus resíduos integrais não estão todos disponíveis localmente.

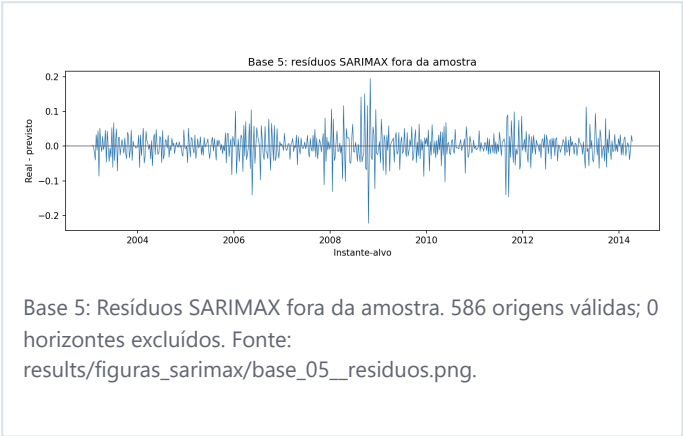
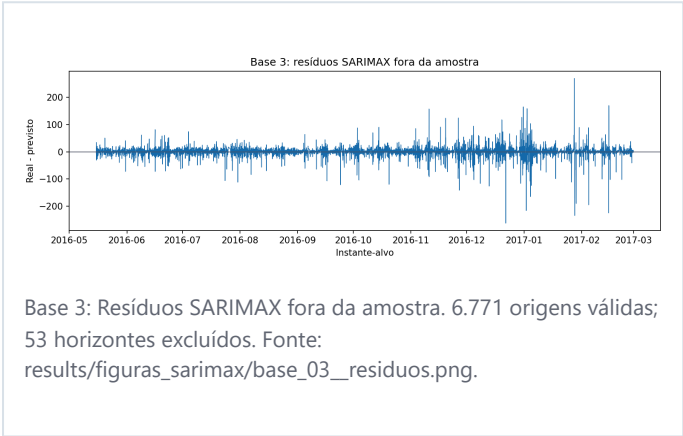
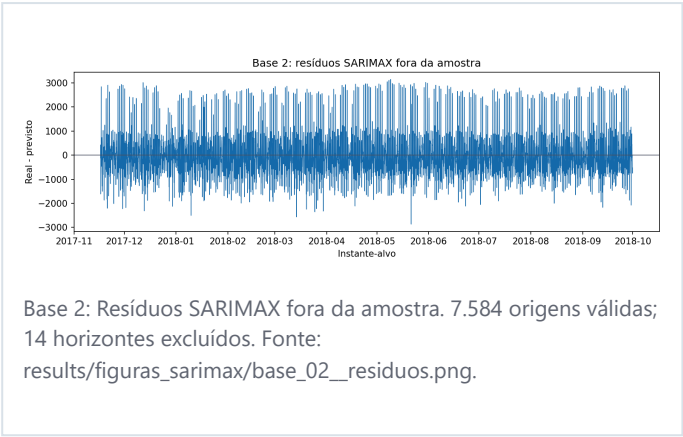
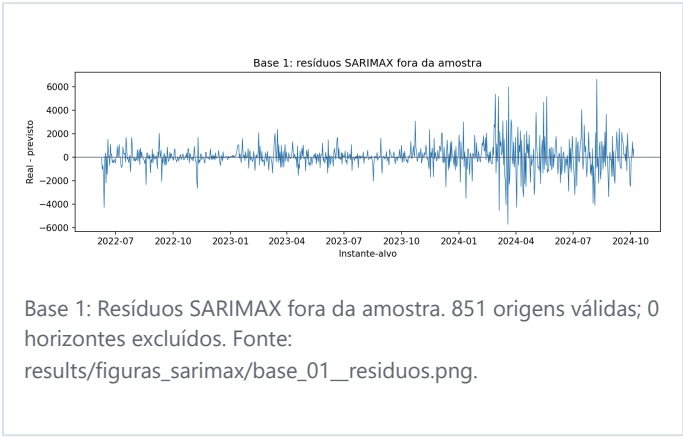
## Diagnóstico final e limite do SARIMAX

As figuras de ajuste e as quatro origens do teste reduzido nos notebooks não são confundidas com resíduos finais. Os gráficos abaixo foram gerados sem novo treino a partir dos CSVs extensos das Bases 1, 2, 3 e 5, mantendo apenas horizonte de um passo; a Base 4 não possui avaliação final. O manifesto em `results/figuras_sarimax/` registra a contagem, as exclusões e o hash de cada CSV de origem. Nas Bases 2 e 3, a ACF e o Ljung-Box percorrem a sequência de previsões válidas após a exclusão, que pode conter saltos de horário; isso limita a interpretação literal de cada lag temporal.

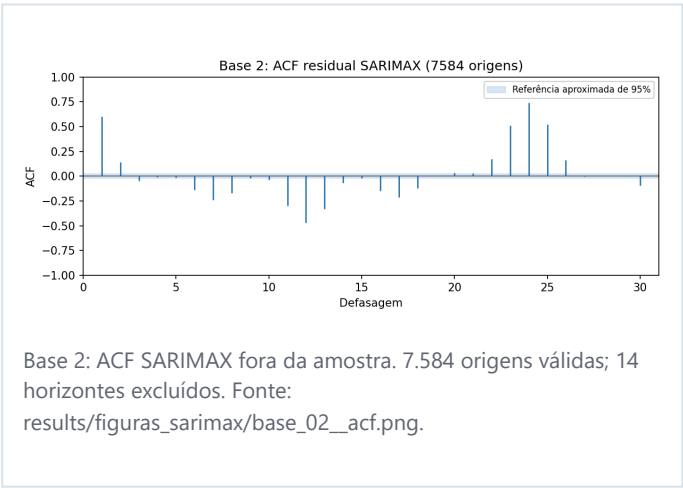
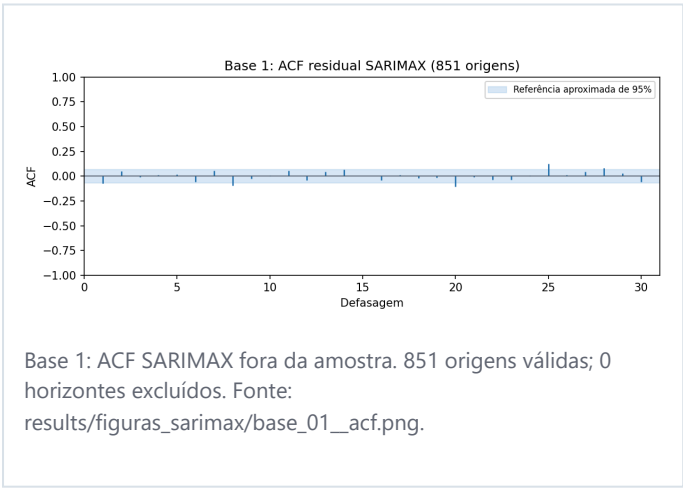
## Figuras recuperadas dos notebooks executados

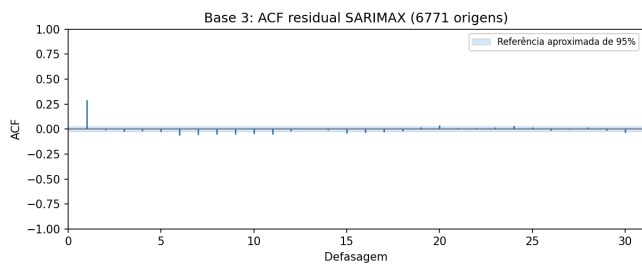
Os painéis a seguir mostram resíduos ao longo do tempo e ACF de Holt–Winters e Random Forest. Os painéis XGBoost incluem observados versus previstos, ACF residual e Gain. Na Base 5, os gráficos de Holt–Winters e Random Forest são do subconjunto de robustez de 523 cotações novas, diferente do MAE principal de 586 origens. A série temporal residual completa de XGBoost não foi localizada nos artefatos salvos; o painel de ACF disponível não a substitui.

# SARIMAX: resíduos finais de um passo

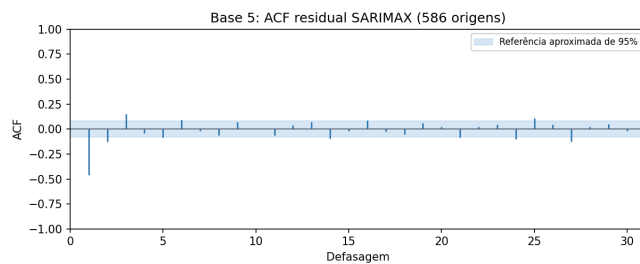


# SARIMAX: ACF residual final



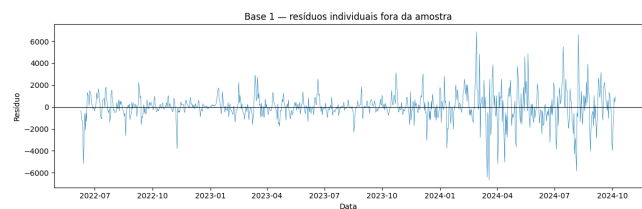


Base 3: ACF SARIMAX fora da amostra. 6.771 origens válidas; 53 horizontes excluídos. Fonte: [results/figuras\\_sarimax/base\\_03\\_acf.png](#).

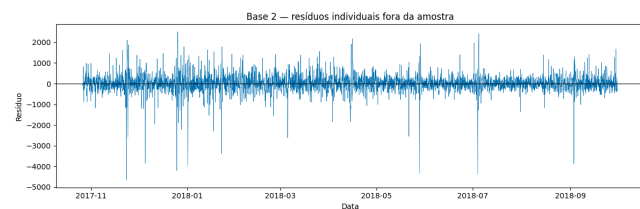


Base 5: ACF SARIMAX fora da amostra. 586 origens válidas; 0 horizontes excluídos. Fonte: [results/figuras\\_sarimax/base\\_05\\_acf.png](#).

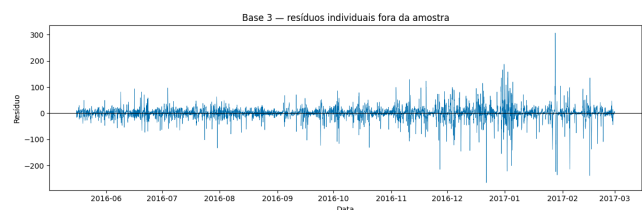
## Holt-Winters: resíduos por origem



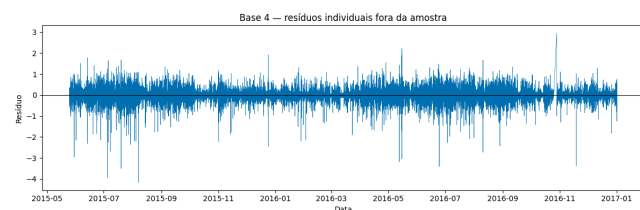
Base 1: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base\\_01-grupo1\\_HW.ipynb#cell-8](#).



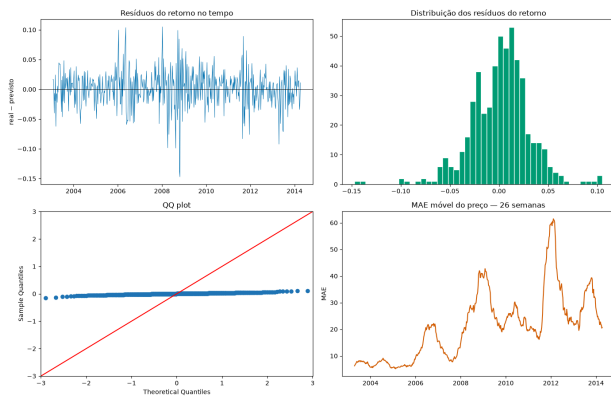
Base 2: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base\\_02-grupo2\\_HW.ipynb#cell-8](#).



Base 3: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base\\_03-grupo3\\_HW.ipynb#cell-8](#).

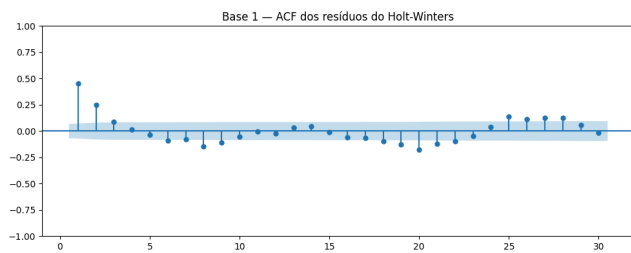


Base 4: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base\\_04-grupo4\\_HW.ipynb#cell-8](#).

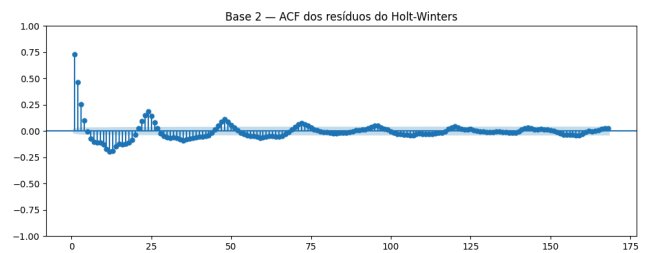


Base 5: Resíduos Holt-Winters por origem. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: [notebooks/base\\_05-grupo5\\_HW.ipynb#cell-25](#).

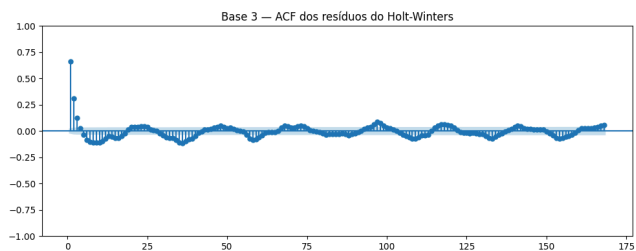
## Holt-Winters: ACF residual



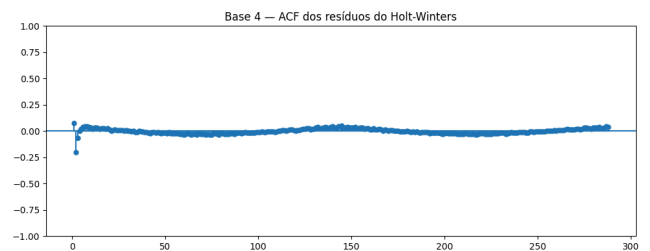
Base 1: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base\\_01-grupo1\\_HW.ipynb#cell-10](#).



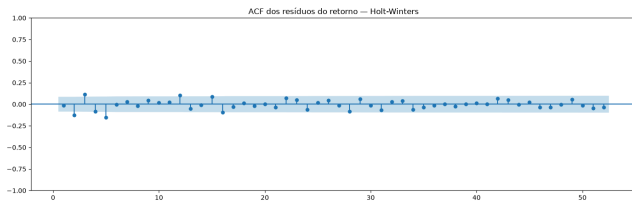
Base 2: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base\\_02-grupo2\\_HW.ipynb#cell-10](#).



Base 3: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base\\_03-grupo3\\_HW.ipynb#cell-10](#).

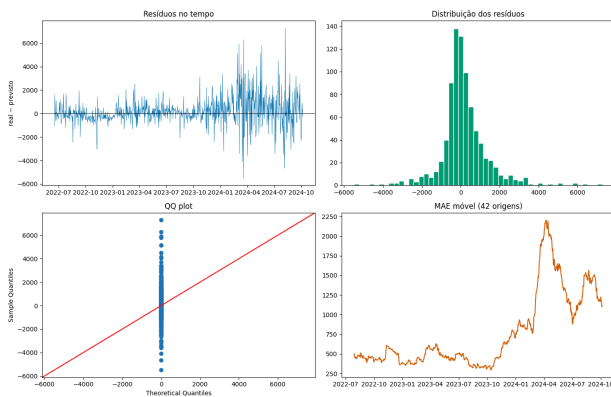


Base 4: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base\\_04-grupo4\\_HW.ipynb#cell-10](#).

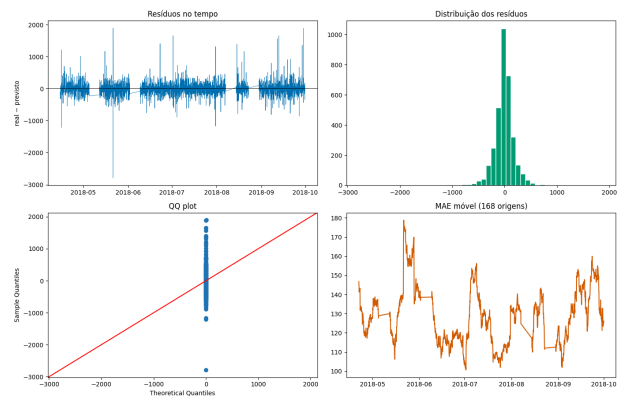


Base 5: ACF Holt-Winters. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: notebooks/base\_05-grupo5\_HW.ipynb#cell-27.

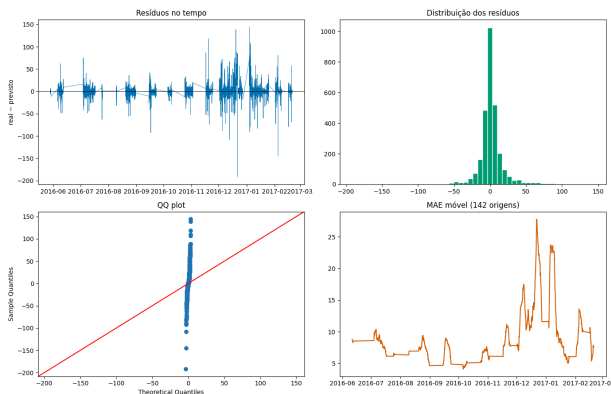
## Random Forest: resíduos por origem



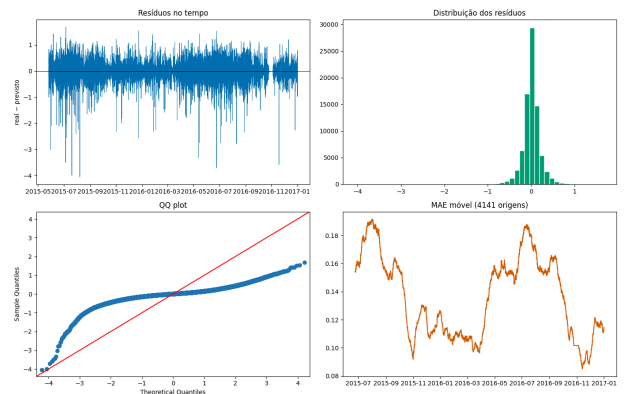
Base 1: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base\_01-grupo1\_RF.ipynb#cell-21.



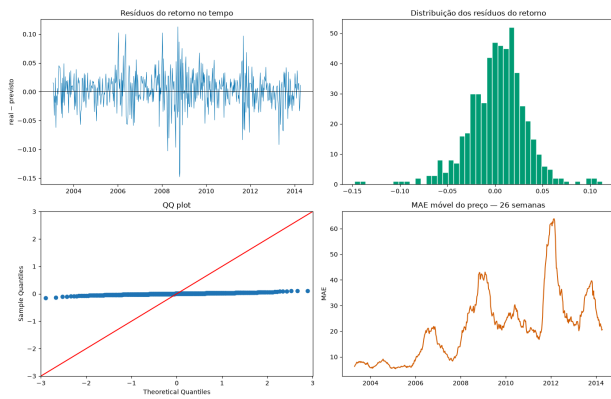
Base 2: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base\_02-grupo2\_RF.ipynb#cell-21.



Base 3: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base\_03-grupo3\_RF.ipynb#cell-21.

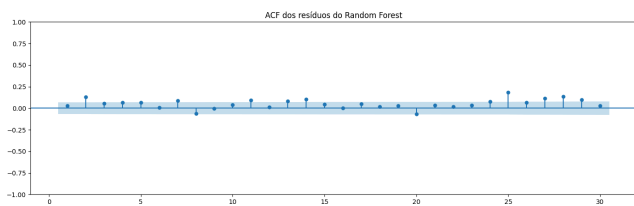


Base 4: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base\_04-grupo4\_RF.ipynb#cell-21.

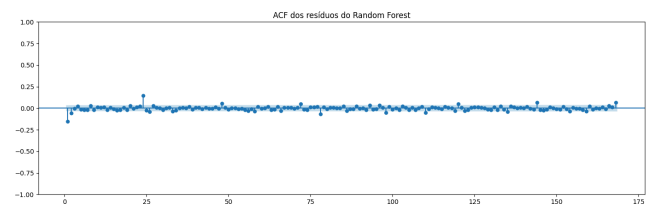


Base 5: Resíduos Random Forest por origem. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: notebooks/base\_05-grupo5\_RF\_retorno.ipynb#cell-23.

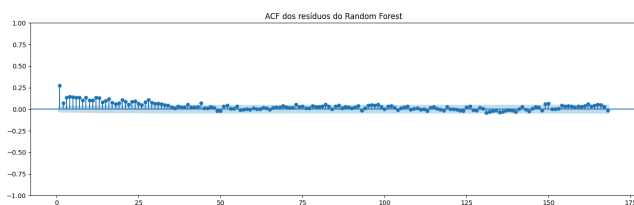
## Random Forest: ACF residual



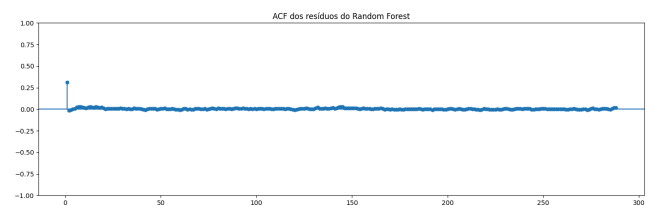
Base 1: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base\_01-grupo1\_RF.ipynb#cell-23.



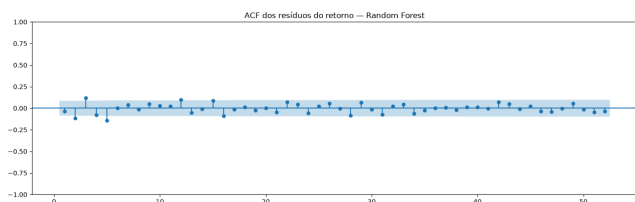
Base 2: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base\_02-grupo2\_RF.ipynb#cell-23.



Base 3: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base\_03-grupo3\_RF.ipynb#cell-23.

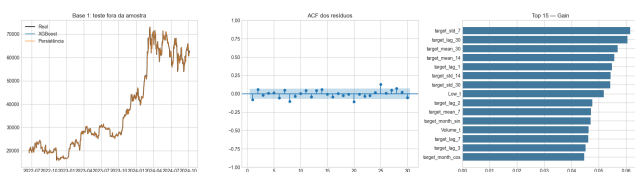


Base 4: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base\_04-grupo4\_RF.ipynb#cell-23.

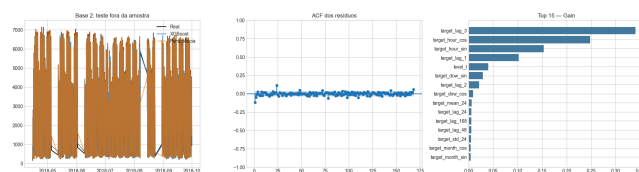


Base 5: ACF Random Forest. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: notebooks/base\_05-grupo5\_RF\_retorno.ipynb#cell-25.

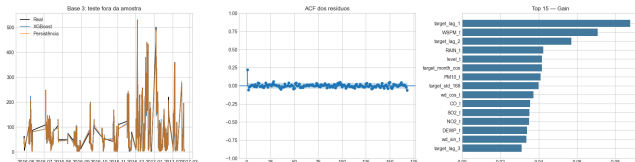
## XGBoost: previsão, ACF e Gain



Base 1: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base\_01-grupo1\_XGBoost.ipynb#cell-10.



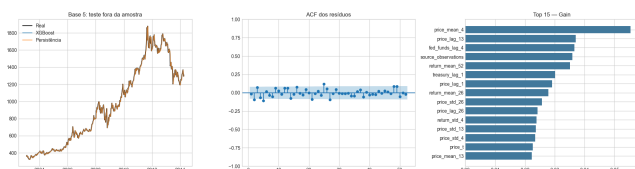
Base 2: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base\_02-grupo2\_XGBoost.ipynb#cell-10.



Base 3: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base\_03-grupo3\_XGBoost.ipynb#cell-10.



Base 4: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base\_04-grupo4\_XGBoost.ipynb#cell-10.



Base 5: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base\_05-grupo5\_XGBoost.ipynb#cell-10.

# Importância das features

Relevância preditiva não demonstra causalidade.

O estudo de XGBoost descreve Gain e Permutation Importance como medidas complementares, agregadas entre reajustes. O documento da Base 5 registra importância nativa do Random Forest ao longo das 586 origens. Gráficos e valores finais precisam corresponder às execuções utilizadas na comparação.

As figuras de importância Random Forest e os painéis Gain do XGBoost foram recuperados dos notebooks. Os métodos de importância diferem e não permitem comparação numérica direta nem interpretação causal.

## Interpretação

Em XGBoost, lags, nível/volatilidade e calendário são recorrentes; clima e poluentes aparecem na Base 3, condições de vapor na Base 4 e taxas na Base 5. Gain e permutação medem relevância preditiva, não causalidade, especialmente sob correlação entre features.

Evidência documental: [\[D13\]](#)

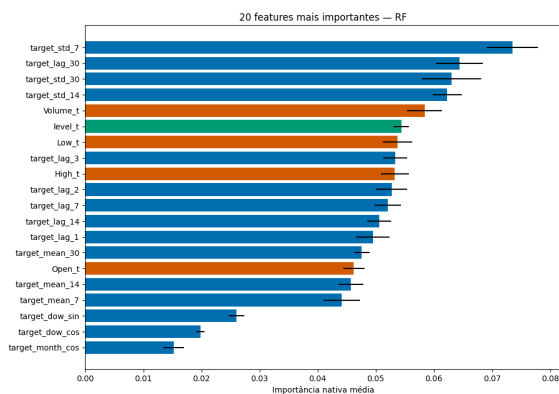
### Principais sinais do XGBoost nas execuções finais

| Base | Features com maior Gain registrado          | Leitura                                                                             |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | target_std_7; target_lag_30; target_mean_30 | Dependência de volatilidade e histórico; ganho marginal sobre persistência é fraco. |
| 02   | target_lag_3; hora; target_lag_1            | Rotina intradiária e dependência recente são dominantes.                            |
| 03   | target_lag_1; WSPM_t; target_lag_2; RAIN_t  | Persistência recente e variáveis ambientais contribuem.                             |
| 04   | hora; target_std_6; VPdef (mbar)_t          | Ciclo diário e condições de vapor dominam.                                          |
| 05   | price_mean_4; price_lag_13; fed_funds_lag_4 | Gain não prova contribuição causal; permutação das taxas é próxima de zero.         |

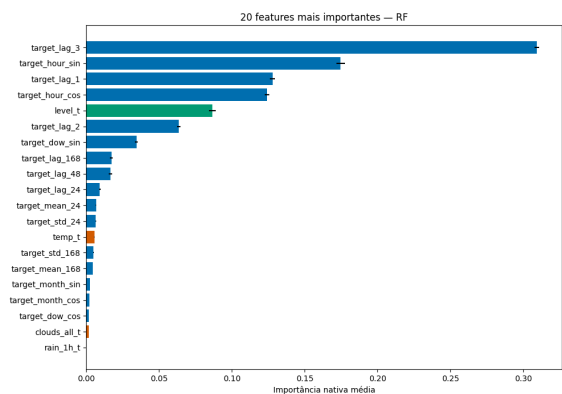
# Importância do Random Forest

Os cinco notebooks Random Forest executados calculam importância nativa. A documentação da Base 5 registra retorno corrente, volatilidade, dispersão histórica, lags de retorno e defasagens da Fed Funds entre as primeiras posições. Os valores completos por base precisam ser exportados de modo uniforme antes de uma tabela única; relevância preditiva não demonstra causalidade.

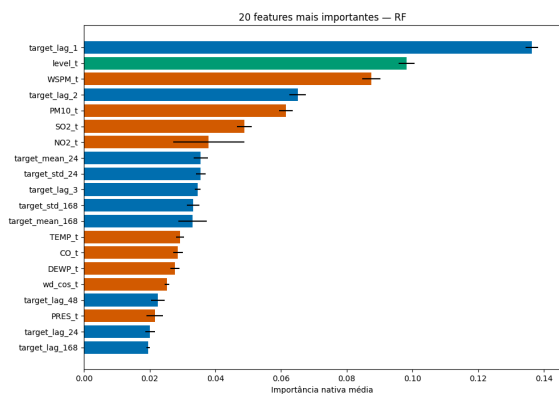
## Random Forest: importância nativa das features



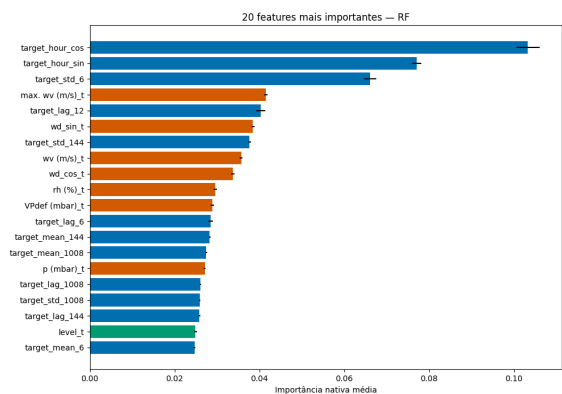
Base 1: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base\_01-grupo1\_RF.ipynb#cell-14.



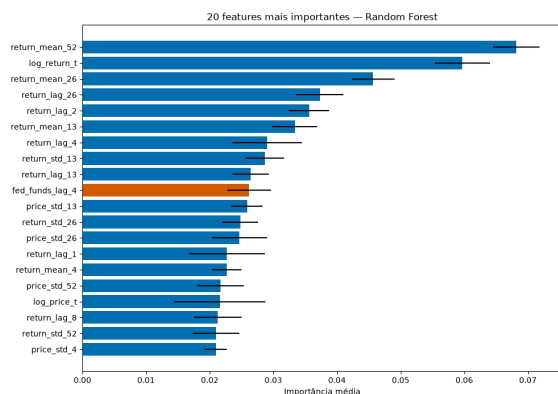
Base 2: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base\_02-grupo2\_RF.ipynb#cell-14.



Base 3: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base\_03-grupo3\_RF.ipynb#cell-14.



Base 4: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base\_04-grupo4\_RF.ipynb#cell-14.



Base 5: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base\_05-grupo5\_RF\_retorno.ipynb#cell-16.

## SEÇÃO 11

# Estudo do XGBoost

Modelo de especialização definido em projeto.yaml.

O XGBoost constrói árvores sequencialmente para reduzir erros remanescentes e combina suas contribuições pela taxa de aprendizado. Representa relações não lineares e interações, mas não entende a ordem temporal automaticamente: precisa receber features causais.

O estudo do projeto discute `n_estimators`, `learning_rate`, `max_depth`, `min_child_weight`, `subsample`, `colsample_bytree`, `reg_alpha` e `reg_lambda`. Maior capacidade também aumenta custo e risco de sobreajuste; a configuração é selecionada no treino, nunca pelo desempenho observado no teste final.

Limitações documentadas incluem sensibilidade ao protocolo de tuning, custo computacional, menor transparência e dificuldade de extrapolação. As importâncias não devem ser interpretadas como efeitos causais.

## Síntese das cinco execuções finais

XGBoost foi executado nas cinco bases com 842, 3.372, 2.847, 82.830 e 586 origens. Superou a persistência nas Bases 2, 3 e 4; perdeu marginalmente nas Bases 1 e 5. Os reajustes periódicos são 7, 24, 24, 144 e 4 origens e foram definidos por custo operacional, não pelo teste.

Atualização sincronizada: as cinco execuções XGBoost foram consolidadas em results/metrics.csv. A busca utiliza 150 candidatos (120 amplos e 30 refinados), três dobras temporais purgadas e hiperparâmetros congelados no teste. Nas Bases 1–4, aprende a variação e reconstrói o nível; na Base 5, prevê retorno logarítmico.

## SEÇÃO 12

# Conclusões e limitações

Conclusões proporcionais às evidências disponíveis.

O projeto possui definição de horizonte, janela, partições e modelo de especialização. O relatório ainda não dispõe de uma consolidação final das 20 combinações; por isso, não há recomendação de vencedor global.

Limitações documentais: proveniência direta do Bitcoin não comprovada; equivalência tabular da série de Jena verificada, mas data original de download pendente; moeda do ouro e horários históricos de publicação das taxas da Base 5 ainda não confirmados. Alguns documentos antigos citam caminhos e definições anteriores; esta versão prioriza a configuração vigente.

## Conclusão empírica final

As execuções confirmam previsões fora da amostra e diagnósticos residuais. Tráfego e temperatura exibem padrões sazonais fortes; Bitcoin e ouro são mais difíceis de melhorar além da persistência. Não há evidência suficiente para declarar vencedor único entre os quatro modelos nas cinco bases.

## Recomendações

Reavaliar os quatro modelos sobre a mesma lista de origens em cada base, exportar resíduos e importância de modo uniforme e só então calcular ranking, vitórias e posição média. A equivalência de Jena com a distribuição TensorFlow/Keras foi comprovada; ainda faltam a data da transferência e a moeda do ouro e os horários históricos de publicação das taxas para homologação operacional.

## Conclusão que os dados permitem

Os modelos produziram evidências individuais de previsão fora da amostra, mas a auditoria não sustenta uma classificação única das quatro famílias nas cinco bases. MAEs de séries diferentes têm unidades distintas e não devem ser somados ou promediados; MAEs da mesma base com origens diferentes não devem ser usados para proclamar um vencedor.

A Base 5 é a mais próxima de uma comparação comum pela contagem de 586 origens, porém a igualdade exata de Random Forest e XGBoost com o teste canônico não pôde ser verificada a partir dos artefatos disponíveis. A Base 4 teve apenas a pipe rápida SARIMAX de quatro origens; a avaliação extensa foi omitida por custo estimado elevado. Essas limitações são parte do resultado do trabalho, não resultados corrigidos ou omitidos.

### SEÇÃO 13

## Referências

Documentos efetivamente utilizados nesta versão.

1. Enunciado do trabalho de Séries Temporais — N2.
2. Configuração vigente e metadados das cinco bases.
3. Documentação e auditoria das bases Bitcoin, tráfego I-94, qualidade do ar em Pequim, clima de Jena e ouro.
4. Planejamento da divisão de responsabilidades do grupo.
5. Protocolo walk-forward e estudo do XGBoost.
6. Implementação reproduzível de preparação, features e validação temporal.

Fontes externas indicadas nos documentos das bases: Bitget (Bitcoin); Hogue (2019), UCI, DOI 10.24432/C5X60B (tráfego); Chen (2017), UCI, DOI 10.24432/C5RK5G (qualidade do ar); repositórios de adaptação e série histórica identificados em documentacao\_base5.md (ouro). A equivalência de Jena com a distribuição TensorFlow/Keras foi verificada.

# Bibliografia final

Referências de origem documentadas por base e por DOI quando disponível. Datas de download não comprovadas não foram fabricadas; confirmar antes da submissão final.

SEÇÃO 14

## Apêndices e demandas

Material técnico da entrega ao professor; não substitui as análises do corpo do relatório.

A planilha operacional de demandas é mantida fora do repositório pelo grupo, conforme AGENTS.md vigente. O registro diário individual precisa ser incorporado à entrega ao professor; carga e complexidade não podem ser deduzidas automaticamente.

### Registro diário individual a completar

| Data | Integrante | Objetivo / tarefa | Evidência | Carga | Complexidade | Status |
|------|------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------|
|------|------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------|

O acompanhamento de demandas foi fornecido pelo grupo em PDF externo em 05/10/2026. Sua revisão, eventual adequação ao formato diário do enunciado e inclusão no pacote serão tratadas separadamente com o professor; não se inferem dados adicionais a partir dos commits.

Auditoria documental atualizada em 05/10/2026. Revisão Git consultada na geração: 891b5a24a53450a8e05d8559a747902913c1f2e6; os novos arquivos desta atualização não estão necessariamente incluídos nesse identificador. Foram usados os CSVs locais de previsão disponíveis. O SARIMAX da Base 4 não integra a comparação.

### Evidências técnicas finais

Arquivos de evidência: results/metricas\_individuais\_auditadas.csv, results/comparacao\_pareada\_hw\_sarimax.csv, results/ljung\_box\_auditado.csv, results/figuras\_sarimax/manifesto.csv, results/metrics.csv e notebooks executados. Os CSVs completos de Holt-Winters/SARIMAX usados na auditoria não estão todos no Git; o pacote contém resultados compactos e figuras geradas, não esses CSVs completos.

Evidência documental: [\[D15\]](#)

## Achados reproduzíveis da auditoria

As tabelas `results/metricas_individuais_auditadas.csv`, `results/ljung_box_auditado.csv` e `results/comparacao_pareada_hw_sarimax.csv` são geradas por código. Seus dados distinguem CSV extenso pós-smoke, saída de notebook remoto e consolidado XGBoost. O SARIMAX da Base 4 não teve avaliação extensa.

- `base_01`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 851, 'SARIMAX': 851, 'Random Forest': 842, 'XGBoost': 842}.
- `base_02`: SARIMAX possui 14 de 7598 previsões com horizonte diferente de um passo; MAE global não é homologável como teste de um passo.
- `base_02`: Holt-Winters e SARIMAX compartilham 7584 origens, de 8115 e 7598 respectivamente.
- `base_02`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 8115, 'SARIMAX': 7598, 'Random Forest': 3372, 'XGBoost': 3372}.
- `base_03`: SARIMAX possui 53 de 6824 previsões com horizonte diferente de um passo; MAE global não é homologável como teste de um passo.
- `base_03`: Holt-Winters e SARIMAX discordam em alvo/instante nas origens comuns.
- `base_03`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 6828, 'SARIMAX': 6824, 'Random Forest': 2847, 'XGBoost': 2847}.
- Base 4: SARIMAX final excluído por solicitação do grupo.
- `base_04`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 84045, 'Random Forest': 82830, 'XGBoost': 82830}.

### SEÇÃO 14

## Rastreabilidade documental

Correspondência entre as citações do corpo e os arquivos consultados.

### Documentos e evidências do projeto

| Código | Arquivo / registro                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01    | <code>projeto.yaml</code> ; <code>docs/atividade/divisao_tarefas_series_temporais_6_pessoas_revisada.md</code> |
| D02    | <code>data/base_01/documentacao.md</code>                                                                      |
| D03    | <code>data/base_02/documentacao.md</code> ; <code>src/series_temporais/data/preparacao_bases_1_2.py</code>     |

| Código | Arquivo / registro                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D04    | data/base_03/documentacao_base3.md                                                                                                                                                                         |
| D05    | data/base_04/documentacao_base4.md; data/base_04/metadata.yaml                                                                                                                                             |
| D06    | data/base_05/documentacao_base5.md; data/base_05/disponibilidade_covariaveis_base5.csv                                                                                                                     |
| D07    | src/series_temporais/features/temporal.py; data/base_NN/catalogo_features_*.csv;<br>data/base_NN/disponibilidade_covariaveis*.csv                                                                          |
| D08    | data/base_NN/metadata.yaml; data/base_05/documentacao_base5.md                                                                                                                                             |
| D09    | projeto.yaml; src/series_temporais/validation/walk_forward.py; entrega/conceito_walk_forward.md                                                                                                            |
| D10    | projeto.yaml; docs/modelo_xgboost.md                                                                                                                                                                       |
| D11    | results/metrics.csv; AGENTS.md; data/base_05/documentacao_base5.md                                                                                                                                         |
| D12    | docs/atividade/divisao_tarefas_series_temporais_6_pessoas_revisada.md                                                                                                                                      |
| D13    | docs/modelo_xgboost.md; data/base_05/documentacao_base5.md                                                                                                                                                 |
| D14    | docs/modelo_xgboost.md; projeto.yaml                                                                                                                                                                       |
| D15    | AGENTS.md; acompanhamento de demandas do grupo fornecido externamente em 05/10/2026<br>(ainda não incluído no pacote)                                                                                      |
| D16    | results/extraidos_do_remoto/random_forest_metrics.csv; scripts/extract_remote_rf_metrics.py;<br>results/README.md                                                                                          |
| D17    | notebooks/base_01-grupo1_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_02-grupo2_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_03-<br>grupo3_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_04-grupo4_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_05-grupo5_SARIMAX.ipynb |